

- Captura de la máquina virtual creada en Azure

Máquina virtual		Redes	
Nombre del equipo	vm-dsw-a13-AbrahamNunez	Dirección IP pública	20.110.90.34 (Interfaz de red vm-dsw-a13-abrahamnunez670)
Sistema operativo	Linux (ubuntu 24.04)		1 direcciones IP públicas asociadas
Generación de VM	V2	Dirección IP pública (IPv6)	-
Arquitectura de VM	x64	Dirección IP privada	172.16.0.4
Estado del agente	Ready	Dirección IP privada (IPv6)	-
Versión del agente	2.15.1.3	Red virtual/subred	vnet-eastus2-1/snet-eastus2-1
Hibernación	Deshabilitado	Nombre DNS	dsw-abraham-eastus2.cloudapp.azure.com
Grupo host	-	Tamaño	
Host	-	Tamaño	Standard D2s v3
Grupo con ubicación por proximidad	-	vCPU	2
Estado de ubicación	N/D	RAM	8 GiB
Grupo de reserva de capacidad	-	Subprocesos por núcleo	2

- Captura de la IP pública asociada a la VM

Información esencial	
Grupo de recursos (mover) : rg-dsw-a13-AbrahamNunez	Sistema operativo : Linux (ubuntu 24.04)
Estado : En ejecución	Tamaño : Standard D2s v3 (2 vcpu, 8 GiB de memoria)
Ubicación : East US 2	IP pública de NIC principal : 20.110.90.34
Suscripción (mover) : Azure for Students	1 direcciones IP públicas asociadas
Id. de suscripción : 54700ec2-0778-45ae-b6f8-f23ac9c0d5ac	Red virtual/subred : vnet-eastus2-1/snet-eastus2-1
	Nombre DNS : dsw-abraham-eastus2.cloudapp.azure.com
	Estado de mantenimiento : -
	Hora de creación : 26/5/2026, 8:33 p.m. UTC

- Captura del nombre DNS configurado en Azure

Actualizar

Resumen

Asignación	Static
Dirección IP pública	20.110.90.34
Tiempo de espera de inactividad (minutos)	<input type="range" value="4"/> 4
Etiqueta de nombre DNS (opcional)	dsw-abraham .eastus2.cloudapp.azure.com

- Captura de las reglas NSG habilitadas

Prioridad ↑	Nombre		Puerto	Protocolo	Origen	Destino	Acción
Reglas de puerto de entrada (6)							
300	HTTP		80	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
320	SSH		22	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
330	Https		443	TCP	Cualquiera	Cualquiera	Allow
65000	AllowVnetInBound			Cualquiera	Cualquiera	VirtualNetwork	Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound			Cualquiera	Cualquiera	AzureLoadBalancer	Allow
65500	DenyAllInBound			Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Deny

- Captura del servicio Apache activo

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-05-27 22:53:41 UTC; 24min ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 6716 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 6719 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 9492)
   Memory: 9.5M (peak: 9.8M)
      CPU: 131ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─6719 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─6721 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─6722 /usr/sbin/apache2 -k start

May 27 22:53:41 vm-dsw-a13-AbrahamNunez systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
May 27 22:53:41 vm-dsw-a13-AbrahamNunez systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ ps -ef | grep httpd
```

- Captura del archivo dsw-a14.conf

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ cat /etc/apache2/sites-available/dsw-a14.conf
<VirtualHost *:80>

    ServerName dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

    ProxyPreserveHost On

    ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dsw-a14-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/DSW-a14-access.log combined

    RewriteEngine on
    RewriteCond %{SERVER_NAME} =dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com
    RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>
```

- Captura del archivo HTTPS generado por Certbot

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ cat /etc/apache2/sites-available/dsw-a14-le-ssl.conf
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>

    ServerName dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

    ProxyPreserveHost On

    ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/

    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
    Header always set Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()"
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dsw-a14-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/DSW-a14-access.log combined

    SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/fullchain.pem
    SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/privkey.pem
    Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
</IfModule>
```

Apache fue configurado como proxy inverso para recibir las solicitudes HTTPS desde Internet y reenviarlas internamente hacia la aplicación Node.js ejecutándose en localhost:3000. Esto permite ocultar el puerto interno de Node.js y agregar una capa adicional de seguridad, administración de certificados SSL y control del tráfico.

- Captura de ejecución exitosa de Certbot

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ sudo certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
Enter email address or hit Enter to skip.
(Enter 'c' to cancel): abraham.nunez.sanchez@gmail.com

-----
Please read the Terms of Service at:
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.6-August-18-2025.pdf
You must agree in order to register with the ACME server. Do you agree?
-----
(Y)es/(N)o: Y

-----
Would you be willing, once your first certificate is successfully issued, to
share your email address with the Electronic Frontier Foundation, a founding
partner of the Let's Encrypt project and the non-profit organization that
develops Certbot? We'd like to send you email about our work encrypting the web,
EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
-----
(Y)es/(N)o: N
Account registered.

Which names would you like to activate HTTPS for?
We recommend selecting either all domains, or all domains in a VirtualHost/server block.
-----
1: dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com
-----
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1
Requesting a certificate for dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

Successfully received certificate.
Certificate is saved at: /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/fullchain.pem
Key is saved at: /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/privkey.pem
This certificate expires on 2026-08-25.
These files will be updated when the certificate renews.
Certbot has set up a scheduled task to automatically renew this certificate in the background.

Deploying certificate
Successfully deployed certificate for dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com to /etc/apache2/sites-available
Congratulations! You have successfully enabled HTTPS on https://dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

-----
If you like Certbot, please consider supporting our work by:
* Donating to ISRG / Let's Encrypt: https://letsencrypt.org/donate
* Donating to EFF: https://eff.org/donate-le
-----
```

- Captura de validación de renovación

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ sudo certbot renew --dry-run
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log

-----
Processing /etc/letsencrypt/renewal/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com.conf
-----
Account registered.
Simulating renewal of an existing certificate for dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

-----
Congratulations, all simulated renewals succeeded:
  /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/fullchain.pem (success)
-----
```

- Captura del sitio funcionando en HTTPS

https://dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

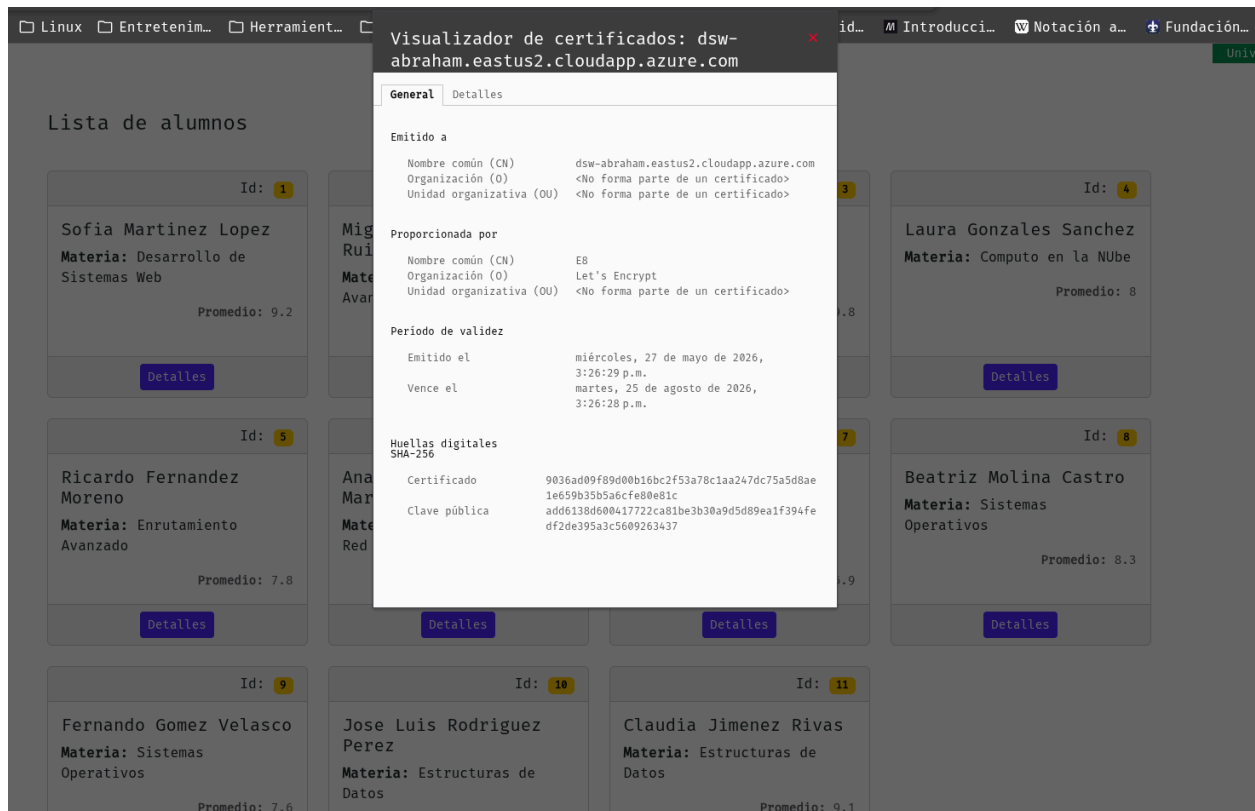
Alumnos con materias

Universidad Veracruzana

e alumnos

Id:	Id:	Id:	Id:
1	2	3	4
artinez	Miguel Angel Torres Ruiz	Carolina Herrera Gutierrez	Laura Gonzales Sanchez
o de Web	Materia: Enrutamiento Avanzado	Materia: Bases de Datos	Materia: Computo en la Nube
omedio: 9.2	Promedio: 8.5	Promedio: 9.8	Promedio: 8
lles	Detalles	Detalles	Detalles
Id: 5	Id: 6	Id: 7	Id: 8
ez	Ana Maria Sanchez Martin	Juan Carlos Navarro Jimenez	Beatriz Molina Castro
nto	Materia: Arquitecturas de Red	Materia: Arquitecturas de Red	Materia: Sistemas Operativos
omedio: 7.8	Promedio: 9.5	Promedio: 6.9	Promedio: 8.3
lles	Detalles	Detalles	Detalles
Id: 9	Id: 10	Id: 11	
o Gomez	Jose Luis Rodriguez Perez	Claudia Jimenez Rivas	
Sistemas	Materia:		

- Captura del detalle del certificado HTTPS



- Certbot es una herramienta que automatiza la obtención e instalación de certificados SSL/TLS. Let's Encrypt es una autoridad certificadora gratuita que permite generar certificados digitales válidos para habilitar conexiones HTTPS seguras. Ambos permiten automatizar la renovación periódica de certificados sin costo.

- Captura de pm2 status y de pm2 logs

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ pm2 status
```

id	name	mode	♾	status	cpu	memory
0	dsw-a13-app	fork	32	online	0%	71.6mb

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ pm2 logs
[TAILING] Tailing last 15 lines for [all] processes (change the value with --lines option)
/home/skulluser/.pm2/pm2.log last 15 lines:
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] starting in -fork mode-
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] online
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] starting in -fork mode-
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] online
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] exited with code [1] via signal [SIGINT]
PM2 | 2026-05-27T22:41:48: PM2 log: Script /var/www/dsw-a13/index.js had too many unstable restarts
PM2 | 2026-05-27T22:46:28: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] starting in -fork mode-
PM2 | 2026-05-27T22:46:28: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] online
PM2 | 2026-05-27T23:16:15: PM2 log: Stopping app:dsw-a13-app id:0
PM2 | 2026-05-27T23:16:15: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] exited with code [0] via signal [SIGINT]
PM2 | 2026-05-27T23:16:15: PM2 log: pid=6584 msg=process tree killed (1 pids)
PM2 | 2026-05-27T23:16:15: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] starting in -fork mode-
PM2 | 2026-05-27T23:16:15: PM2 log: App [dsw-a13-app:0] online

/home/skulluser/.pm2/logs/dsw-a13-app-error.log last 15 lines:
0|dsw-a13- | at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
0|dsw-a13- | at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
0|dsw-a13- | at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
0|dsw-a13- | at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
0|dsw-a13- | ReferenceError: Cannot access 'express' before initialization
0|dsw-a13- | at Object.<anonymous> (/var/www/dsw-a13/index.js:2:13)
0|dsw-a13- | at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
0|dsw-a13- | at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
0|dsw-a13- | at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
0|dsw-a13- | at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
0|dsw-a13- | at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/pm2/lib/ProcessContainerFork.js:32:23)
0|dsw-a13- | at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
0|dsw-a13- | at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
0|dsw-a13- | at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
0|dsw-a13- | at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)

/home/skulluser/.pm2/logs/dsw-a13-app-out.log last 15 lines:
0|dsw-a13- | ♦ injected env (6) from .env // tip: ♦ secrets for agents [www.dotenvx.com]
0|dsw-a13- | Aplicacion ejecutandose en el puerto 3000
0|dsw-a13- | ♦ injected env (6) from .env // tip: ♦ secrets for agents [www.dotenvx.com]
0|dsw-a13- | Aplicacion ejecutandose en el puerto 3000
0|dsw-a13- | ♦ injected env (6) from .env // tip: % custom filepath { path: '/custom/path/.env' }
0|dsw-a13- | Aplicacion ejecutandose en el puerto 3000
```

PM2 es un administrador de procesos para aplicaciones Node.js. Permite mantener aplicaciones ejecutándose en segundo plano, reiniciarlas automáticamente ante fallos, monitorear recursos y facilitar despliegues en producción.

- Captura de cabeceras de seguridad en Apache

```
<IfModule mod_ssl.c>
<VirtualHost *:443>

    ServerName dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com

    ProxyPreserveHost On

    ProxyPass / http://127.0.0.1:3000/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:3000/

    Header always set X-Content-Type-Options "nosniff"
    Header always set X-Frame-Options "SAMEORIGIN"
    Header always set Referrer-Policy "strict-origin-when-cross-origin"
    Header always set Permissions-Policy "geolocation=(), microphone=(), camera=()"
    Header always set Strict-Transport-Security "max-age=31536000; includeSubDomains"

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dsw-a14-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/DSW-a14-access.log combined

SSLCertificateFile /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/fullchain.pem
SSLCertificateKeyFile /etc/letsencrypt/live/dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/privkey.pem
Include /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf
</VirtualHost>
</IfModule>
```

- Captura del código Helmet en [index.js](#)

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:/var/www/dsw-a13$ cat index.js
const express = require('express');
const helmet = require('helmet');
const dotenv = require('dotenv');

const app = express();

const PORT = process.env.SERVER_PORT || 3000;

//primero carga la configuracion del archivo .env
dotenv.config();

//establece el motor de vistas a ejs
app.set('view engine', 'ejs')

//Middleware Helmet
//Agrega cabeceras HTTP de seguridad automaticamente
app.use(
  helmet({
    // Se desactiva CSP temporalmente
    // porque Bootstrap y algunos recursos externos
    // pueden ser bloqueados durante la practica
    contentSecurityPolicy: false
  })
);
```

- Captura de la política CSP configurada


```
//Middleware Helmet
//Agrega cabeceras HTTP de seguridad automaticamente
app.use(
  helmet({
    contentSecurityPolicy: {
      useDefaults: true,
      directives: {
        "default-src": ["'self'"],

        "script-src": [
          "'self'",
          "https://cdn.jsdelivr.net",
          "https://cdnjs.cloudflare.com"
        ],

        "style-src": [
          "'self'",
          "'unsafe-inline'",
          "https://cdn.jsdelivr.net",
          "https://cdnjs.cloudflare.com",
          "https://fonts.googleapis.com"
        ],

        "font-src": [
          "'self'",
          "https://fonts.gstatic.com",
          "https://cdn.jsdelivr.net",
          "https://cdnjs.cloudflare.com",
          "data:"
        ],

        "img-src": [
          "'self'",
          "data:",
          "https:"
        ],

        "connect-src": [
          "'self'",
          "https://cdn.jsdelivr.net",
          "https://cdnjs.cloudflare.com"
        ],

        "object-src": ["'none'"],
```

Helmet es un middleware de seguridad para aplicaciones Node.js y Express que agrega automáticamente cabeceras HTTP de protección contra ataques comunes. CSP (Content Security Policy) es una política de seguridad que controla qué recursos externos puede cargar el navegador, reduciendo riesgos como ataques XSS. La CSP fue ajustada para permitir recursos externos como Bootstrap CDN debido a que la aplicación utiliza hojas de estilo y scripts alojados fuera del servidor local.

- Captura de UFW (evidencia de que el puerto 3000 no está expuesto)

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ sudo ufw delete allow 3000/tcp
Rule deleted
Rule deleted (v6)
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ sudo ufw status
Status: active
```

To	Action	From
--	-----	----
OpenSSH	ALLOW	Anywhere
80/tcp	ALLOW	Anywhere
Apache Full	ALLOW	Anywhere
OpenSSH (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
80/tcp (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)
Apache Full (v6)	ALLOW	Anywhere (v6)

Es más seguro utilizar Apache como proxy inverso con HTTPS porque Apache maneja certificados SSL, filtrado de tráfico y políticas de seguridad antes de reenviar solicitudes a Node.js. Además, ocultar el puerto 3000 reduce la superficie de ataque y evita exponer directamente la aplicación.

- Captura de curl -I

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ curl -I https://dsw-abraham.eastus2.cloudapp.azure.com/
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 27 May 2026 23:18:48 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
X-Content-Type-Options: nosniff
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
Permissions-Policy: geolocation=(), microphone=(), camera=()
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
Content-Security-Policy: default-src 'self';script-src 'self' https://cdn.jsdelivr.net https://cdnjs.
udflare.com https://fonts.googleapis.com;font-src 'self' https://fonts.gstatic.com https://cdn.jsdeli
https://cdn.jsdelivr.net https://cdnjs.cloudflare.com;object-src 'none';frame-ancestors 'self';base-ur
Cross-Origin-Opener-Policy: same-origin
Cross-Origin-Resource-Policy: same-origin
Origin-Agent-Cluster: ?1
Referrer-Policy: no-referrer
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Content-Type-Options: nosniff
X-DNS-Prefetch-Control: off
X-Download-Options: noopen
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
X-Permitted-Cross-Domain-Policies: none
X-XSS-Protection: 0
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Content-Length: 8630
ETag: W/"21b6-v7FPHia3tHBwSxjprdmUq5AB0uI"

skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$
```

- Captura de ss -tulpn

```
skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$ sudo ss -tulpn
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port Process
udp UNCONN 0 0 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=2614,fd=16))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=2614,fd=14))
udp UNCONN 0 0 172.16.0.4%eth0:68 0.0.0.0:* users:("systemd-network",pid=2613,fd=22))
udp UNCONN 0 0 127.0.0.1:323 0.0.0.0:* users:("chronyd",pid=910,fd=6))
udp UNCONN 0 0 [::1]:323 [::]:* users:("chronyd",pid=910,fd=7))
tcp LISTEN 0 4096 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* users:("sshd",pid=1267,fd=3),("systemd",pid=1,fd=141))
tcp LISTEN 0 70 127.0.0.1:33060 0.0.0.0:* users:("mysqld",pid=996,fd=21))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.54:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=2614,fd=17))
tcp LISTEN 0 511 0.0.0.0:3000 0.0.0.0:* users:("node /var/www/d",pid=6958,fd=26))
tcp LISTEN 0 151 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* users:("mysqld",pid=996,fd=25))
tcp LISTEN 0 4096 127.0.0.53%lo:53 0.0.0.0:* users:("systemd-resolve",pid=2614,fd=15))
tcp LISTEN 0 511 *:443 *:* users:("apache2",pid=6722,fd=6),("apache2",pid=6721,fd=6)
tcp LISTEN 0 4096 [::]:22 [::]:* users:("sshd",pid=1267,fd=4),("systemd",pid=1,fd=142))
tcp LISTEN 0 511 *:80 *:* users:("apache2",pid=6722,fd=4),("apache2",pid=6721,fd=4))

skulluser@vm-dsw-a13-AbrahamNunez:~$
```

- Strict-Transport-Security obliga al navegador a utilizar HTTPS para evitar conexiones inseguras.
- X-Frame-Options protege contra ataques de clickjacking evitando que el sitio sea embebido en iframes externos.
- Content-Security-Policy restringe los recursos permitidos en la página para reducir ataques XSS y carga de contenido malicioso.

- Reflexión final

Durante esta práctica aprendí a desplegar una aplicación Node.js en un entorno cloud utilizando Azure, Apache, HTTPS y herramientas de seguridad modernas. Comprendí cómo configurar un proxy inverso, administrar procesos con PM2 y proteger aplicaciones mediante certificados SSL y cabeceras de seguridad.

Una de las principales dificultades fue la configuración correcta de Apache y Certbot, especialmente la integración entre HTTPS y el proxy inverso. También fue necesario ajustar las políticas CSP para permitir recursos externos como Bootstrap CDN sin bloquear funcionalidades del sitio. A diferencia de un entorno académico, en producción real existen mayores exigencias relacionadas con disponibilidad, monitoreo, escalabilidad, respaldos, automatización y endurecimiento de seguridad.